索 引 号：	/202106-00045	信息分类：	事故通报
内容分类：	其它	发文日期：	2021-06-30
发布机构：	金安区应急局	生成日期：	2021-06-30
来源单位：	金安区应急局		
生效时间：		废止时间：	
名　　称：	金安区椿树镇污水管网项目“2021•3•18”坍塌一般生产安全事故调查报告		
文　　号：		关 键 词：	

金安区椿树镇污水管网项目“2021•3•18”坍塌一般生产安全事故调查报告

发布时间：2021-06-30 11:17 信息来源：金安区应急局 阅读次数：17次 我要纠错 打印 【字体：大 中 小】

2021年3月18日上午10时左右，在椿树镇污水管网提升工程广福社区W106-108段发生一起坍塌事故，死亡1人，直接经济损失约74万元。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府232号令）规定，经区政府授权，由区应急局牵头，依法组织区住建局、区公安分局、区总工会等相关人员，并邀请区纪委监委全程参与，联合成立了椿树镇污水管网项目“2021•3•18”坍塌事故调查组。

调查组分为技术组、管理组和综合组，通过调查取证、勘察现场、查阅资料、询问相关当事人等，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范措施和整改建议，现将调查结果报告如下：

一、工程概况和相关单位情况

（一）工程概况

金安区乡镇污水处理设施建设及运行EPC+O项目，涉及金安区15个乡镇17个污水管网改造施工点，建设内容包括6座现状污水处理厂站提标改造，2座污水处理厂站新增自控系统，东河口镇污水厂站原址新建，孙岗返乡创业园污水处理厂站新建，污水主管网DN400建设48.37公里，污水支管网DN300建设137.52公里，污水检查井10737座，化粪池718座。其中沟槽开挖深度范围3~5m内，局部360°砼包管，管道施工完成后按原地貌回填恢复。2020年12月份招投标成功，2021年1月份开工建设，未取得施工许可证。

（二）相关单位情况

1.建设单位概况

六安市金安区生态环境分局（以下简称区环保局），地址：六安市金安区政府服务中心9楼，统一社会信用代码11341400MB17903749，负责人：肖*兴，联系电话：0564-368****。

2020年7月16日，区环保局召开党组会议研究决定成立项目办，由吴*玉负责项目办工作。2020年12月9日，区环保局调整分工由许*桥分管安全生产、项目办等工作。

2.施工单位概况

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称国祯环保公司），2010年3月，经国务院批准，中国节能投资公司与中[
新时代控股（集团）公司实施联合重组，更名为中国节能环保集团公司，住所地为安徽省合肥市高新技术产业开发区科[
大道*号，法定代表人王堤，统一社会信用代码：9134000071177511XW，资质类别及等级：环保工程专业承包壹级、[
电工程施工总承包壹级等。建筑业企业资质证书编号：D234027385，有效期：2021年12月31日。

2020年12月，区环保局与国祯环保公司签订《金安区乡镇污水处理设施建设及运行EPC+O项目合同》，12月5日，[
祯环保公司文件任命毕*芳为项目经理，代*为安全员（后期更换为涂*国）。12月16日，国祯环保公司文件任命杨*为公[
副总，负责公司工程建设和安全质量管理工作，分管建设管理中心，安全质量部。

3.劳务分包单位

安徽力博建设工程有限公司（以下简称安徽力博公司），该公司成立于2017年5月10日，住所地为合肥市庐阳区上城[
际新城榆景苑6幢*室，法定代表人董*山，统一社会信用代码：91340100MA2NL7Q00B，经营范围：建筑工程施工总[
包，市政公用工程总承包等。

2020年8月26日，国祯环保公司在六安市注册成立了“中节能国祯环保科技股份有限公司六安分公司”。2021年1月[
日，国祯环保公司授权中节能国祯环保科技股份有限公司六安分公司与安徽力博公司签订《建设工程劳务分包合同》，1[
15日，安徽力博公司文件任命张*辉为椿树镇项目负责人。

4.监理单位概况

安徽同方工程咨询有限公司（以下简称安徽同方公司），该公司成立于2000年4月26日，住所地为安徽省六安经济技[
开发区上东阳光城六号楼五楼*室，法定代表人胡*庆，统一社会信用代码：91341500729994089P，经营范围：房屋建[
工程监理，市政公用工程监理等，资质证书：E134003236-4/4，有效期：2024年1月29日。

2020年12月16日，区环保局与安徽同方公司签订了《建设工程监理合同》，12月21日，安徽同方公司文件公司任命胡
庆为项目总监理工程师，任命陶*芳等8人为现场监理员，其中椿树镇施工点属北片工程，尚*阳为具体负责人，陶*芳为[
场监理员。2021年1月14日，安徽同方公司下发了工程开工令。

二、事故死亡人员基本情况

张*德，男，72岁，身份证号码：342421********7617，户籍地为安徽省六安市金安区椿树镇**村。2021年正月[
四，张*德经人介绍到椿树镇污水管网项目工地做小工，未签订劳务合同，与安徽力博公司存在劳务关系。

三、事故基本情况

（一）事故发生经过

2021年3月18日上午9时50分左右，在椿树镇污水管网提升工程广福社区W106-108段，张*德等3名工人正在进行沟[
开挖施工，开挖的沟槽深度约5米，由于沟槽开挖坡度很陡，加之前几日持续降雨，土体含水量较大，沟槽北侧边坡发[
坍塌，施工现场没有防护措施，导致张*德不幸被坍塌土方淹埋，沟槽内其他2名人员侥幸逃脱。

事故现场图片





（二）应急救援及善后处理情况

事故发生后，现场施工人员立即组织人员进行挖掘救人，同时还拨打了110、120进行抢救。在现场人员人工挖掘25
钟后，11时40分左右张*德被救出，但当时已无明显生命体征，11时50分左右，经120医护人员抢救后宣布死亡。

2021年3月18日晚23时，经椿树镇人民政府和当地公安部门共同协调处理后，安徽力博公司与死者家属就赔偿事宜
订了《协议书》，一次性赔偿74万元，善后处理已落实。

四、事故上报情况

2021年3月18日上午11时左右，金安区椿树镇人民政府向金安区应急管理局上报事故，金安区应急管理局接到报告
立即派人前往事故现场进行调查核实，并向市应急管理局上报。

五、现场勘查情况

2021年3月19日下午，金安区应急管理局邀请许*和苏*胜两位专家，对金安区乡镇污水处理设施建设及运行EPC+O
目“2021.3.18”沟槽坍塌事故现场进行了实地勘查。

（一）现场基本情况

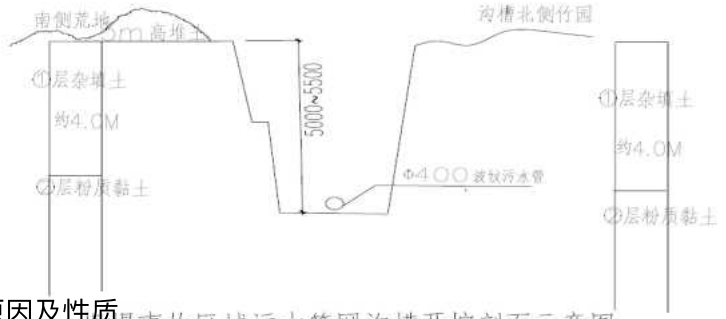
事故现场位于该项目椿树镇污水管网提升工程椿树村广福社区W106-W108段，该处地形起伏较大。开挖的沟槽为
西走向，沟槽北侧为竹园、南侧为荒地。开挖区域土质情况较差，杂填土较厚。由于当时救人需要，以及18日下午及晚
持续降雨，雨量较大（中雨），沟槽塌方较严重，勘查时沟槽已不完全是当初开挖时状态。经现场仔细勘查，该沟槽深
约5.0m～5.5m，沟槽南侧沿沟槽边上方堆放约3.0m高度土方。

（二）事故直接原因分析

2021年3月18日上午，3名作业人员进行该段污水管网施工，由于该段土质差，杂填土较厚，开挖的沟槽较深，深度约5.0m～5.5m，其开挖时未按照国标《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268——2008）4.3条“沟槽开挖与支护”要求进行放坡或设内支撑，沟槽开挖坡度很陡。加之前几日持续降雨，土体含水量较大，沟槽北侧边坡发生坍塌，沟槽内3名作业人员逃脱，1名作业人员被坍塌土方淹埋，抢救无效死亡。

《给水排水管道工程施工及验收规范》要求在地质条件良好，土质均匀，地下水位低于沟槽底面高程，且开挖深度在5m以内，沟槽不设支撑，边坡最陡坡度硬塑粉土为1：0.67（坡顶无荷载）。此事故现场区域污水管道沟槽开挖时部分深度超过此规定，且土质差，上部杂填土厚，但放坡坡度很小。按施工安全要求，此段如采用放坡开挖，其放坡系数应由设计单位设计确定。

（三）坍塌区域沟槽开挖剖面图



坍塌事故区域污水管网沟槽开挖剖面示意图

六、事故发生原因及性质

（一）直接原因

由于沟槽开挖较深且坡度很陡，加之前几日持续降雨，土体含水量较大，沟槽北侧边坡发生坍塌，施工现场没有防护措施，导致张*德不幸被坍塌土方淹埋是该起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、安徽力博建设工程有限公司：一是安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程不健全；二是未配备专职安全员，施工现场管理混乱；三是未按原施工方案进行规范操作，在进行基坑开挖时严重违规作业，现场的安全防护不到位，且对监理公司提出的安全隐患整改意见不予理睬；四是使用年龄偏大的劳务人员进行施工，且未进行安全生产教育和岗前培训。

2、六安市金安区生态环境分局：既是建设单位又是行业监管单位，一是未取得施工许可证就进行项目建设，工程建设手续不完善；二是对该项目的安全监管不到位，对施工单位安全生产管理不到位。

3、中节能国祯环保科技股份有限公司：一是项目的安全管理人员配备不足，17施工点仅设置南北片2个项目部，3个专职安全员；二是对劳务公司的安全管理不到位，事发时施工现场无安全管理人员；三是未及时检查发现安全事故隐患，对劳务公司在进行基坑开挖时严重违规作业情况失察；四是未督促劳务公司施工单位对劳务人员进行安全生产教育和岗前培训。

4、安徽同方工程咨询有限公司：一是未严格履行监理单位职责，在建设单位未取得施工许可证的情况下下达项目开工令；二是对劳务公司在进行基坑开挖时严重违规作业行为，未及时制止并向建设单位和行业监管部门上报；三是对劳务公司的安全管理不到位，事发时施工现场无监理人员；四是对施工现场的安全事故隐患督促整改不到位。

5、金安区椿树镇人民政府：履行属地安全管理责任不力。

（三）事故性质

经调查组认定，金安区椿树镇污水管网项目“2021•3•18”坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

（一）对有关责任人的处理建议

1、董*山，安徽力博建设工程有限公司法定代表人，安全生产第一责任人。未建立、健全公司安全生产责任制，未组织制定公司安全生产管理制度，未组织制定并实施安全教育培训计划，未督促检查施工工地的安全生产工作，及时消除生产安全隐患，对此次事故的发生负有领导责任。其行为违反了《安全生产法》第五条、第十八条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项之规定，依据《安全生产法》第九十二条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予其上一年年收入30%的罚款的行政处罚。

2、张*辉，安徽力博建设工程有限公司项目负责人，负责该项目的安全生产工作。施工现场管理混乱，未及时检查施工现场的安全生产状况，及时消除生产安全隐患，对基坑开挖时严重违规作业未及时制止和纠正，且对监理公司提出的安全隐患整改意见不予理睬，使用年龄偏大的劳务人员进行施工，未进行安全生产教育和岗前培训，对此次事故的发生负有管理责任。其行为违反了《安全生产法》第二十二条第（二）项、第（五）项、第（六）项、第（七）项之规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予其警告并处0.9万元的行政处罚。

3、杨*，中节能国祯环保科技股份有限公司副总，负责公司工程建设和安全质量管理工作。对劳务公司的安全管理不到位，未组织制定并实施安全教育培训计划，未督促检查施工工地的安全生产工作，及时消除生产安全隐患，对此次事故的发生负有领导责任。其行为违反了《安全生产法》第五条、第十八条第（三）项、第（五）项之规定，依据《安全生产法》第九十二条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予其上一年年收入30%的罚款的行政处罚。

4、毕*芳，中节能国祯环保科技股份有限公司项目经理，负责该项目的安全生产工作。对施工现场的安全管理不到位，未及时检查施工现场的安全生产状况，及时消除生产安全隐患，安管人员配备不足，事发时施工现场无安全管理人员，对劳务公司的安全管理不到位，对基坑开挖时严重违规作业未及时制止和纠正，未组织对劳务人员的安全生产教育和岗前培训，对此次事故的发生负有管理责任。其行为违反了《安全生产法》第二十二条第（二）项、第（五）项、第（六）项之规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予其警告并处0.9万元的行政处罚。

5、贺*银，中节能国祯环保科技股份有限公司项目现场负责人，负责该项目的现场施工安全。对施工现场的安全管理不到位，未及时检查施工现场的安全生产状况，及时消除生产安全隐患，安管人员配备不足，事发时施工现场无安全管理人员，对劳务公司的安全管理不到位，对基坑开挖时严重违规作业未及时制止和纠正，未组织对劳务人员的安全生产教育和岗前培训，对此次事故的发生负有管理责任。其行为违反了《安全生产法》第二十二条第（二）项、第（五）项、第（六）项之规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予其警告并处0.9万元的行政处罚。

6、涂*国，中节能国祯环保科技股份有限公司安全员，负责该项目的现场施工安全。对施工现场的安全管理不到位，未及时检查施工现场的安全生产状况，及时消除生产安全隐患，事发时本人不在施工现场，对劳务公司的安全管理不到位，对基坑开挖时严重违规作业未及时制止和纠正，未组织对劳务人员的安全生产教育和岗前培训，对此次事故的发生负有管理责任。其行为违反了《安全生产法》第二十二条第（二）项、第（五）项、第（六）项之规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予其警告并处0.5万元的行政处罚。

7、胡*庆，安徽同方工程咨询有限公司法定代表人和项目经理。对安全生产工作重视不够，督促监理人员履职不力，未督促施工单位对劳务人员开展安全生产教育和培训，未督促、检查施工单位的安全生产状况，及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《安全生产法》第五条、第十八条第（五）项之规定，对该起事故的发生负有领导责任。依据《安全生产法》第九十二条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予其上一年年收入30%的罚款的行政处罚。

8、尚*阳，安徽同方工程咨询有限公司项目北片负责人。对项目现场安全施工监理不力，对现场监理员管理不到位，事发时施工现场无监理人员，未督促施工单位对劳务人员开展安全生产教育和培训，未检查安全生产状况，及时消除生产安全事故隐患，未督促施工单位安全生产隐患整改。其行为违反了《安全生产法》第二十二条第（二）项、第（五）项、第（七）项，《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款、第三款之规定，对该起事故的发生负有监理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议由金安区应急管理局给予其警告并处0.9万元的罚款。

9、陶*芳，安徽同方工程咨询有限公司现场监理员。对项目现场安全施工监理不力，事发时本人不在施工现场，未督促施工单位对劳务人员开展安全生产教育和培训，未检查安全生产状况，及时消除生产安全事故隐患，未督促施工单位安全生产隐患整改。其行为违反了《安全生产法》第二十二条第（二）项、第（五）项、第（七）项，《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款、第三款之规定，对该起事故的发生负有监理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议由金安区应急管理局给予其警告并处0.5万元的罚款。

10、吴*玉，六安市金安区生态环境分局项目办主任，主要负责污水管网项目。对项目的日常监管不到位，安全生产检查不到位，安全事故隐患排查不到位，建议由金安区环保局对其进行通报批评。

11、江*年，金安区椿树镇规建办主任，主要负责该项目日常安全监管。对施工单位安全生产管理不到位，安全生产检查不到位，建议由金安区椿树镇政府对其进行通报批评。

（二）对有关责任单位的处理建议

1、安徽力博建设工程有限公司：一是安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程不健全；二是未配备专职安全员，施工现场管理混乱；三是未按原施工方案进行规范操作，在进行基坑开挖时严重违规作业，,现场的安全防护不到位，且对监理公司提出的安全隐患整改意见不予理睬；四是使用年龄偏大的劳务人员进行施工，且未进行安全生产教育和岗前培训，对该起事故的发生负有主要责任。其行为违反了《安全生产法》第四条、第二十五条第一款，《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款、第二款之规定，依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予其23万元罚款的行政处罚。

2、六安市金安区生态环境分局：六安市金安区生态环境分局：既是建设单位又是行业监管单位，一是未取得施工许可证就进行项目建设，工程建设手续不完善；二是对该项目的安全监管不到位，对施工单位安全生产管理不到位，对事故发生负有管理责任。建议责成其向区委、区政府作出深刻书面检查。

3、中节能国祯环保科技股份有限公司：一是项目的安全管理人员配备不足，17施工点仅设置南北片2个项目部，3个专职安全员；二是对劳务公司的安全管理不到位，事发时施工现场无安全管理人员；三是未及时检查发现安全事故隐患，对劳务公司在进行基坑开挖时严重违规作业情况失察；四是未督促劳务公司施工单位对劳务人员进行安全生产教育和岗前培训，对该起事故的发生负有管理责任。其行为违反了《安全生产法》第四条、第三十八条第一款，《建设工程安全生产管理条例》第三十四条第一款之规定，依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予20万元罚款的行政处罚。

4、安徽同方工程咨询有限公司：一是未严格履行监理单位职责，在建设单位未取得施工许可证的情况下下达项目开工令；二是对劳务公司在进行基坑开挖时严重违规作业行为，未及时制止并向建设单位和行业监管部门上报；三是对劳务公司的安全管理不到位，事发时施工现场无监理人员；四是对施工现场的安全事故隐患督促整改不到位，对该起事故的发生负有监理责任。其行为违反了《安全生产法》第四条，《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款、第三款之规定，依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予20万元罚款的行政处罚。

5、金安区椿树镇人民政府：履行属地安全监管责任不力，对事故发生负有属地管理责任。建议责成其向区委、区政府作出深刻书面检查。

八、事故防范和整改措施

该起事故反映出建设、施工、监理等相关单位安全生产意识淡薄，安全管理安全生产责任制和各项安全管理制度不落实等诸多问题，各相关单位要从此次事故中认真吸取教训。为有效预防和减少事故发生，特提出以下防范和整改措施：

（一）区环保局要加强对承包单位安全生产监督管理，督促各单位要严格履行安全生产职责。同时，建设单位要完善工程建设手续。

（二）国祯环保公司和安徽力博公司要认真落实安全生产企业主体责任，要加强安全管理人员配备，落实隐患排查治理责任，制定并落实施工安全防范措施；加强员工的安全生产教育培训，提高安全作业意识。同时，要严格落实自身安全生产职责，对于发现存在的安全事故隐患，要立即整改，确保施工安全。

（三）安徽同方公司要认真履行监理职责，对施工现场加强管理，及时开展安全生产检查、督查，对于发现存在的安全事故隐患，要督促施工单位立即整改；情况严重的，要责令施工单位停工整改。

（四）金安区椿树镇政府要认真履行属地管理职责，要积极配合协调施工环境，注重施工中的安全管理责任。